



第七章作业

1. 标志着现代博弈理论的初步形成的事件是 ()
- A 1944 年冯·诺伊曼与奥斯卡·摩根斯特恩合著《博弈论与经济行为》的出版
 - B 纳什均衡思想的提出
 - C 囚徒困境思想的提出
 - D 冯·诺伊曼计算机的实现

A

2. 下面对博弈研究分类不正确的是 ()
- A 合作博弈与非合作博弈
 - B 静态博弈与动态博弈
 - C 完全信息博弈与不完全信息博弈
 - D 囚徒困境与纳什均衡

D

3. 下面对纳什均衡描述正确的是 ()
- A 参与者所作出的这样一种策略组合, 在该策略组合上, 任何参与者单独改变策略都不会得到好处。
 - B 在一个策略组合上, 当所有其他人都改变策略时, 也无法破坏先前的博弈平衡, 则该策略组合就是一个纳什均衡。
 - C 参与者所作出的这样一种策略组合, 在该策略组合上, 若干参与者改变策略后, 大家都不会得到更多好处。
 - D 参与者所作出的这样一种策略组合, 在该策略组合上, 有且只有 1 个参与者改变策略后, 其收益会增加。

A

4.下面对混合策略纳什均衡描述正确的是（ ）

- A 博弈过程中，博弈方通过概率形式随机从可选策略中选择一个策略而达到的纳什均衡被称为混合策略纳什均衡。
- B 博弈过程中，博弈方通过非概率形式随机从可选策略中选择一个策略而达到的纳什均衡被称为混合策略纳什均衡。
- C 博弈过程中，博弈方以概率形式随机从可选收益中选择一个收益，而达到的纳什均衡被称为混合策略纳什均衡。
- D 博弈过程中，博弈方以非概率形式随机从可选收益中选择一个收益，而达到的纳什均衡被称为混合策略纳什均衡。

A

5.在遗憾最小化算法中，玩家i按照如下方法来计算其在每一轮产生的悔恨值（ ）

- A 其他玩家策略不变，只改变玩家i的策略后，所产生的收益之差。
- B 所有玩家策略均改变，所产生的收益之差。
- C 至少改变1个以上玩家的策略，所产生的收益之差。
- D 每个玩家策略不变，只改变收益函数，所产生的收益之差。

A

6.对于一个博弈问题，可以同时存在多个纳什均衡解。假设有甲和乙两名猎手一起去打猎，打猎目标可以选择猎兔、也可以选择猎鹿。表1中给出了在狩猎博弈中，甲和乙两名猎手获得收益的情况。由于每位猎人可以单独猎兔、而猎鹿需要两位猎手合作才能完成，因此猎兔获得收益较小、猎鹿获得收益较大。

表1 猎鹿博弈中采取行动及获得的收益

	甲猎鹿	甲猎兔
乙猎鹿	两人收益均为 5	甲收益为 3，乙收益为 0
乙猎兔	甲收益为 0，乙收益为 3	两人收益均为 3

根据表1找出不同的纳什均衡解，分析不同纳什均衡中所有参与者收益总和是否相等。将表1例子与囚徒困境例子相结合，说明纳什均衡解不一定是最优解。

根据表1可知，该猎鹿博弈存在两个纯策略纳什均衡，分别为“甲猎鹿、乙猎鹿”和“甲猎兔、乙猎兔”。

当甲、乙都选择猎鹿时，双方收益均为5。若任意一方在对方仍选择猎鹿的情况下单独改为猎兔，则其收益会由5降为3，因此没有参与者愿意单方面改变策略，所以该策略组合是纳什均衡。此时所有参与者收益总和为 $5+5=10$ 。

当甲、乙都选择猎兔时，双方收益均为3。若任意一方在对方仍选择猎兔的情况下单独改为猎鹿，则其收益会由3降为0，因此也没有参与者愿意单方面改变策略，所以该策略组合也是纳什均衡。此时所有参与者收益总和为 $3+3=6$ 。

由此可见，不同纳什均衡下所有参与者的收益总和不一定相等。“甲猎鹿、乙猎鹿”的总收益为 10，而“甲猎兔、乙猎兔”的总收益为 6，前者明显优于后者。结合囚徒困境来看，囚徒困境中的纳什均衡往往是双方都选择坦白，但该结果并不是整体收益最大的结果；如果双方都保持沉默，整体结果反而更优。因此，纳什均衡只表示在给定他人策略时没有参与者愿意单方面改变策略，并不保证该策略组合是所有参与者整体收益最大的最优解。

7. 在 8.2.2 节中，用石头-布-剪刀的游戏介绍了遗憾最小化算法和遗憾匹配，尝试计算在二轮中，假设玩家 A 在第二局按照遗憾值最大的策略选择“剪刀”、玩家 B 随机选择“布”，游戏结束后，求玩家 B 不同行动的遗憾值以及在第三轮中可能采取的每种行动的概率。

第二轮中，玩家 A 选择“剪刀”，玩家 B 随机选择“布”。此时玩家 B 的实际收益为 $u_B(P, S) = -1$ 。若玩家 B 改为选择“石头”，则收益为 $u_B(R, S) = 1$ ，因此第二轮对“石头”的新增遗憾值为 $1 - (-1) = 2$ ；若玩家 B 改为选择“剪刀”，则收益为 $u_B(S, S) = 0$ ，因此第二轮对“剪刀”的新增遗憾值为 $0 - (-1) = 1$ ；若仍选择“布”，则新增遗憾值为 0。

结合第一轮玩家 B 的遗憾值 $Regret_B^1(R) = -1$ ， $Regret_B^1(S) = -2$ ， $Regret_B^1(P) = 0$ ，可得两轮结束后玩家 B 的累计遗憾值为：

$$Regret_B^2(R) = -1 + 2 = 1$$

$$Regret_B^2(S) = -2 + 1 = -1$$

$$Regret_B^2(P) = 0 + 0 = 0$$

根据遗憾匹配算法，第三轮只根据正遗憾值分配概率。此时只有“石头”的正遗憾值为 1，“剪刀”和“布”的正遗憾值均为 0，因此玩家 B 在第三轮选择“石头”“剪刀”“布”的概率分别为：

$$P_B(R) = 1, \quad P_B(S) = 0, \quad P_B(P) = 0$$

所以，第三轮中玩家 B 将以概率 1 选择“石头”。

8. 在 8.2.2 节中，用双人库恩扑克的游戏介绍了虚拟遗憾值最小化算法和遗憾匹配，尝试计算在所有玩家都随机选择行动的状态下，玩家 A 的手牌为 2 时，通过路径 $2 \xrightarrow{P} 2P \xrightarrow{B} 2PB$ 到达节点 $\{2PB\}$ 后选择“加注”行动的虚拟遗憾值。

在信息集 $\{2PB\}$ 中，玩家 A 的手牌为 2，玩家 B 的手牌可能为 1 或 3，且概率相同。若玩家 A 在该节点选择过牌 P，则收益为 -1。若玩家 A 选择加注 B，当玩家 B

手牌为 1 时，玩家 A 获胜，收益为 2；当玩家 B 手牌为 3 时，玩家 A 失败，收益为 -2。因此玩家 A 选择加注的期望收益为：

$$\frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{2} \times (-2) = 0$$

在所有玩家都随机选择行动的状态下，玩家 A 在当前节点选择 P 和 B 的概率均为 $\frac{1}{2}$ ，所以当前策略下该节点的期望收益为：

$$\frac{1}{2} \times (-1) + \frac{1}{2} \times 0 = -\frac{1}{2}$$

由于玩家 B 选择加注使路径到达 $\{2PB\}$ 的概率为 $\frac{1}{2}$ ，所以当前策略下的虚拟价值为：

$$v_A(\sigma, h) = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$$

若玩家 A 在该信息集固定选择加注 B，其虚拟价值为：

$$v_A(\sigma_{\{2PB\} \rightarrow B}, h) = \frac{1}{2} \times 0 = 0$$

因此，在信息集 $\{2PB\}$ 上选择“加注”行动的虚拟遗憾值为：

$$r_A(\{2PB\}, B) = 0 - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

9.*非完全信息博弈是生活中更常见的一种博弈方式，能否在生活中找到应用非完全信息的安全子博弈思想的案例呢？

非完全信息博弈在生活中较为常见，例如网络安全攻防场景。以校园网或企业内网防御为例，攻击者并不知道防守方真实的服务器结构、防火墙规则、监控策略和蜜罐部署；防守方也无法完全知道攻击者的攻击目标、攻击时间和攻击路径。因此，双方是在信息不完全的条件下进行博弈。

在这种情况下，可以应用安全子博弈思想。防守方可以将教务系统、选课系统、支付系统等关键系统看作局部子博弈，在高风险时间段对这些系统单独加强防御。例如，在选课系统开放前后，防守方可以增加异常流量监控、设置蜜罐接口、动态调整访问控制策略，并对可疑请求进行额外验证。这样即使攻击者不知道真实防御部署，也难以准确判断攻击路径；同时防守方也能在有限资源下优先保护关键目标。

因此，网络安全中的动态防御和重点系统保护可以看作非完全信息条件下安全子博弈思想的应用。它通过在局部关键场景中构造更安全的策略，降低攻击者利用信息不对称获利的可能性。

10.使用 G-S 匹配算法对下列偏好的男女进行匹配。是否稳定匹配结果是唯一存在的？使用 G-S 匹配得到的结果有什么特点？

表 2 稳定婚姻匹配偏好序列			
男性	偏好	女性	偏好
1	$B > A$	A	$2 > 1$
	$> C$		> 3
2	$C > B$	B	$3 > 2$
	$> A$		> 1
3	$A > C$	C	$1 > 3$
	$> B$		> 2

使用 G-S 匹配算法，令男性主动向女性表白。第一轮中，男性 1 向自己最偏好的女性 B 表白，男性 2 向自己最偏好的女性 C 表白，男性 3 向自己最偏好的女性 A 表白。此时女性 A、B、C 分别只收到一个表白，因此均暂时接受。所有男性和女性都完成匹配，算法结束。

因此，使用男性主动的 G-S 算法得到的匹配结果为：

$(1, B), (2, C), (3, A)$

该匹配是稳定的。因为在该匹配中，男性 1、2、3 均得到了自己最偏好的女性，不存在某个男性希望离开当前匹配对象并与其他女性重新组成匹配的情况，因此不存在阻塞对。

但是，稳定匹配结果不一定唯一。例如：

$(1, C), (2, A), (3, B)$

也是一个稳定匹配。在该匹配中，女性 A、B、C 均得到了自己最偏好的男性，因此也不存在女性与其他男性互相更偏好的阻塞对。由此可见，本题中的稳定匹配结果不是唯一的。

G-S 算法的特点是：它一定可以得到一个稳定匹配；并且结果对主动提出匹配请求的一方更有利。若男性主动，则得到男性最优稳定匹配；若女性主动，则得到女性最优稳定匹配。本题中男性主动得到的 $(1, B), (2, C), (3, A)$ 正是男性最优的稳定匹配。

11.假设某医院有七名医生负责一周的夜班值守，每人值一天夜班，但是不同医生希望值夜班的偏好有所不同（见表3）。

表3 值班日偏好顺序	
医生	偏好
2	5 > 4 > 3 > 2 > 1 > 7 > 6
4	2 > 3 > 1 > 4 > 5 > 6 > 7
6	6 > 2 > 4 > 3 > 5 > 1 > 7

请给出一个尽量照顾每位医生偏好的值班表。

医生	安排值班日	偏好排名
医生 1	第 1 天	第 1 志愿
医生 2	第 5 天	第 1 志愿
医生 3	第 7 天	第 6 志愿
医生 4	第 2 天	第 1 志愿
医生 5	第 3 天	第 1 志愿
医生 6	第 6 天	第 1 志愿
医生 7	第 4 天	第 1 志愿

该方案中，医生 1、2、4、5、6、7 均被安排到自己的第一志愿，只有医生 3 被安排到第 7 天。由于第 6 天同时是医生 3 和医生 6 的第一志愿，而每一天只能安排一名医生，因此无法同时满足两人的第一志愿。综合来看，该方案能够满足多数医生的最高偏好，是一个较合理的值班安排。